

Guida all'utilizzo

La dashboard **Enterprise Cruise - IoT Platform** è lo strumento centrale per il monitoraggio ambientale in tempo reale e la gestione dei dispositivi IoT installati a bordo della nave **Nave MSC 1**. Questa guida illustra la struttura dell'interfaccia e le modalità di interazione con i diversi moduli.

Funzionalità Principale e Interattività

La dashboard è progettata con una logica di filtraggio gerarchico e interattivo:

- **Selezione dell'Entità:** All'interno del pannello **Entities hierarchy**, l'operatore può selezionare un livello specifico della struttura (Ponte o singola Cabina).
- **Aggiornamento Dinamico:** La selezione di una cabina aggiorna automaticamente e in tempo reale tutti i moduli correlati sulla schermata. Nello specifico:
 - I due widget KPI di **Temperatura** e **Umidità** mostreranno i valori istantanei di quella specifica cabina.
 - Il grafico storico (**Line chart**) caricherà la cronologia dei dati relativi esclusivamente all'ambiente selezionato.
 - Il registro degli errori (**Alarms**) mostrerà soltanto le anomalie attive o passate registrate in quella determinata cabina.

Descrizione dei Widget

1. Indicatori in Tempo Reale (KPI Cards)

Posizionati nella parte superiore sinistra, mostrano lo stato istantaneo dei sensori per l'entità selezionata:

- **Temperatura (°C):** Valore termico corrente e indicazione temporale dell'ultimo aggiornamento ricevuto dal sensore.
- **Humidity (%):** Percentuale di umidità relativa nell'aria con relativo timestamp di aggiornamento.
- **Contatori di Stato:** Box riassuntivi che indicano il numero totale di allarmi attivi (**Total**) e il numero di dispositivi associati (**Devices**) per il nodo selezionato.

2. Grafico Storico (Line Chart)

Visualizza l'andamento cronologico delle variabili ambientali per l'entità attiva:

- **Analisi dei Trend:** Mostra le curve temporali di temperatura (linea blu) e umidità (linea verde) sovrapposte per consentire valutazioni comparative.
- **Intervallo Temporale:** Il periodo di osservazione è indicato nella parte superiore del widget. È possibile scorrere la barra temporale inferiore o posizionare il cursore sui punti delle linee per visualizzare i dettagli puntuali (valore medio, data e ora esatta).

3. Gerarchia delle Entità (Entities Hierarchy)

Rappresenta la struttura logica e fisica della nave organizzata ad albero:

- **Struttura:** Nave (es. *Nave MSC 1*) → Ponti (es. *Ponte 3*, *Ponte 4*) → Cabine (es. *Cabina 300*, *301*, *401*).

- Questo widget funge da selettore principale per la navigazione dei dati all'interno della dashboard.

4. Mappa (Image Map)

Fornisce un riferimento spaziale della dislocazione dei sensori:

- Consente di localizzare visivamente la posizione dei nodi di monitoraggio sulla planimetria della nave.
- Include controlli di zoom (+ / -) per agevolare l'esplorazione delle diverse aree.

5. Registro Allarmi (Alarms)

Pannello dedicato alla gestione e al tracciamento delle anomalie:

- Monitora la cronologia degli eventi critici (impostata di default sugli ultimi 50 giorni).
- In presenza di anomalie, visualizza in modo strutturato: *Ora di creazione*, *Originatore* (la cabina o il sensore che ha generato la segnalazione), *Tipo* di evento, *Gravità* (es. Warning, Critical) e lo *Stato* dell'allarme.
- Se non vi sono anomalie in corso per la cabina selezionata, il pannello mostra il messaggio "*Nessun allarme trovato*".